20

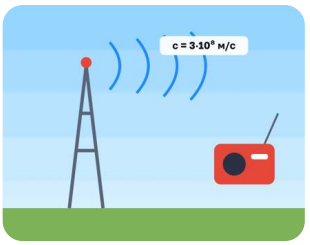
ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · АЙНЫМАЛЫ ТОК

# Электр тізбегіндегі кернеу резонансы

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

## 1 Ойлан! ТҮСІНУ

**Радиоқабылдағыштың тұтқасын бұрағанда біз нені өзгертеміз және неге тек бір станция естіледі?**




## 2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

| | |
|---|---|
| **1. Кернеу резонансы** | **А.** $U_L = U_C = IX_L$, R аз болса U-дан әлдеқайда көп. |
| **2. Резонанс қисықтары** | **Б.** $X_L = X_C \rightarrow \omega_0 = 1/\sqrt{(LC)}$; Z = R; I = U/R – максимал. |

1 — ☐ 2 — ☐

## 3 Формуланы оқы БІЛУ

$$X_L = X_C \rightarrow \omega_0 = 1/\sqrt{(LC)}$$

| Белгі | Шама | Бірлігі |
|---|---|---|
| $X_L$ | индуктивтік кедергі | Ом |
| $X_C$ | _____ | _____ |
| $\omega_0$ | циклдік жиілік | рад/с |
| $L$ | _____ | _____ |

## 4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Кернеулер резонансы шарты:**
   - (A) $X_L = X_C$
   - (B) $X_L = 0$
   - (C) R = 0
   - (D) $X_C = R$

2. **Резонанстық жиілік:**
   - (A) $\omega_0 = 1/\sqrt{(LC)}$
   - (B) $\omega_0 = \sqrt{(LC)}$
   - (C) $\omega_0 = L/C$
   - (D) $\omega_0 = 2\pi LC$

3. **Резонанста тізбектегі ток күші:**
   - (A) Ең кіші
   - (B) Өзгермейді
   - (C) Ең үлкен
   - (D) Нөлге тең

4. **Резонанста тізбектің толық кедергісі:**
   - (A) R-ге тең
   - (B) Шексіз
   - (C) Нөл
   - (D) $X_L + X_C$

## 5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ




1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

## 6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

**L = 0,1 Гн, C = 10 мкФ контурдың резонанстық жиілігі?**

## 7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

**Резонанста R = 5 Ом, U = 10 В, $X_L$ = 100 Ом. I, $U_L$?**

## 8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

**Радиоқабылдағышта 1 МГц станцияны ұстау үшін L = 0,2 мГн болса C қандай болуы керек? Резонанстың қауіпті жағдайын да ата.**

### Рефлексия · Баспалдақ

1 Әлі түсінбедім ☐ 2 Түсіндім, бірақ қателесемін ☐ 3 Өзім түсіндіре аламын ☐

### Үй тапсырмасы

A §11; 3 есеп.

B Радиоқабылдағыштың күйге келтіру сұлбасы.

C Никола Тесла трансформаторы туралы.

Үйде виртуалды зертханада тексер

# Мұғалімге: жауаптар

Электр тізбегіндегі кернеу резонансы

**Сәйкестендір:** 1 — Б, 2 — А

**Формула X_L = X_C → $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$:** $X_L$ — индуктивтік кедергі, Ом; $X_C$ — сыйымдылық кедергі, Ом; $\omega_0$ — циклдік жиілік, рад/с; L — индуктивтілік, Гн

**Тест:** 1 — А, 2 — А, 3 — С, 4 — А

**А деңгейі:** $\nu_0 \approx 159$ Гц.

**В деңгейі:** I = 2 А; $U_L$ = 200 В (20 есе көп).

**С деңгейі:** $C = 1/(4\pi^2\nu^2L) \approx 127$ пФ; изоляцияның тесілуі.